

Especificação de Requisitos do Sistema

Dashboard de Academia — versão atualizada

1. Informações do documento

Analista Responsável	Livia Oliveira De Assis
Data da Documentação	30/08/2026
Data da Revisão	02/09/2026
Projeto / Sistema	Dashboard de Academia (Módulo Web & API)

2. Visão geral do sistema

O Sistema de Dashboard de Academia foi projetado para otimizar o gerenciamento de treinos e acompanhamento dos alunos por parte dos instrutores/professores, garantindo ao mesmo tempo uma interface centralizada e intuitiva para que os alunos possam visualizar suas fichas de exercícios, registrar sua execução e acompanhar sua evolução.

Nesta revisão, o modelo de dados foi ajustado para permitir que cada ficha de treino possua vários exercícios (cada um com séries, repetições e observações próprias), que o aluno registre pelo celular quais exercícios já realizou, e que o professor acompanhe quais alunos estão ativos e quando foi o último treino de cada um.

3. Requisitos funcionais (RF)

Esta seção detalha as funcionalidades que o sistema deve fornecer aos diferentes perfis de usuário. Os itens RF06 e RF07 são novos nesta revisão.

ID	Funcionalidade	Descrição detalhada	Perfil acessível
RF01	Autocadastro de usuário	Permite que um novo usuário (aluno/membro) realize seu cadastro inicial no sistema informando dados pessoais e credenciais de acesso.	Público / Aluno
RF02	Autenticação de	Permite a validação de acesso no	Aluno / Professor

	usuários	sistema para alunos e professores/instrutores via username e senha, direcionando cada perfil para sua respectiva dashboard.	
RF03	Gestão e atribuição de fichas de treino	Permite ao professor cadastrar uma ficha de treino, compor essa ficha com vários exercícios (cada um com séries, repetições e observações), associá-la a um aluno específico e consultar a ficha/histórico dos alunos cadastrados.	Professor
RF04	Edição e exclusão de fichas de treino	Concede ao professor a capacidade de atualizar/editar o nome da ficha e os exercícios que a compõem, ou remover fichas antigas/inativas.	Professor
RF05	Visualização personalizada de treinos	Garante que o aluno visualize exclusivamente suas próprias fichas ativas, enquanto o professor possui visualização global de todas as fichas por ele cadastradas.	Aluno / Professor
RF06	Registro de execução pelo aluno	Permite que o aluno acesse sua ficha pelo celular e registre, exercício a exercício, quais já foram realizados. Cada registro grava a data/hora da execução.	Aluno
RF07	Acompanhamento de alunos ativos	Permite ao professor/proprietário consultar quais alunos estão com status ativo e a data do último treino (última execução de exercício) realizado por cada um.	Professor

4. Modelo de dados / arquitetura do banco de dados

O modelo relacional do banco de dados (SGBD PostgreSQL) é composto pelas seguintes entidades, mapeadas no arquivo de banco do projeto (backend/scripts_saep.sql, com script de migração em backend/migracao_exercicios.sql):

4.1 Entidade: Professor

Campo	Tipo	Descrição
id_prof	INT, PK	Identificador único do professor.
nome_prof	VARCHAR	Nome completo do instrutor.
senha	VARCHAR	Senha de acesso ao sistema.
cargo	VARCHAR	Marcador de perfil (2 = professor).

4.2 Entidade: Usuario (Alunos)

Campo	Tipo	Descrição
id_user	INT, PK	Identificador único do aluno.
nome_user	VARCHAR	Nome completo do aluno.
senha	VARCHAR	Senha de autenticação do aluno.
peso	VARCHAR	Peso corporal registrado do aluno.
altura	VARCHAR	Altura registrada do aluno.
idade	VARCHAR	Idade do aluno.

cargo	VARCHAR	Marcador de perfil (1 = aluno).
status	VARCHAR	Status da matrícula/ acesso (Ativo/Inativo).

4.3 Entidade: Treinos (ficha de treino)

Passa a ser apenas o cabeçalho da ficha. Os exercícios que compõem a ficha ficam na entidade Exercicios, permitindo vários exercícios por ficha.

Campo	Tipo	Descrição
id_treino	INT, PK	Identificador da ficha de treino.
nome_treino	VARCHAR	Denominação da ficha (ex.: Treino A - Peito e Tríceps).
id_prof	INT, FK	Referencia Professor.id_prof — professor responsável pela ficha.
id_user	INT, FK	Referencia Usuario.id_user — aluno beneficiário da ficha.
data_criacao	TIMESTAMP	Data/hora em que a ficha foi criada.

4.4 Entidade: Exercicios (novo)

Cada exercício pertence a exatamente uma ficha de treino e carrega suas próprias séries, repetições e observações, atendendo ao requisito de que uma ficha possua vários exercícios.

Campo	Tipo	Descrição
id_exercicio	INT, PK	Identificador do exercício.

id_treino	INT, FK	Referencia Treinos.id_treino — ficha à qual o exercício pertence.
nome_exercicio	VARCHAR	Nome do exercício prescrito.
series	VARCHAR	Número de séries recomendadas.
repeticoes	VARCHAR	Número de repetições recomendadas.
observacoes	VARCHAR	Observações do professor sobre a execução (opcional).

4.5 Entidade: Execucoes (novo)

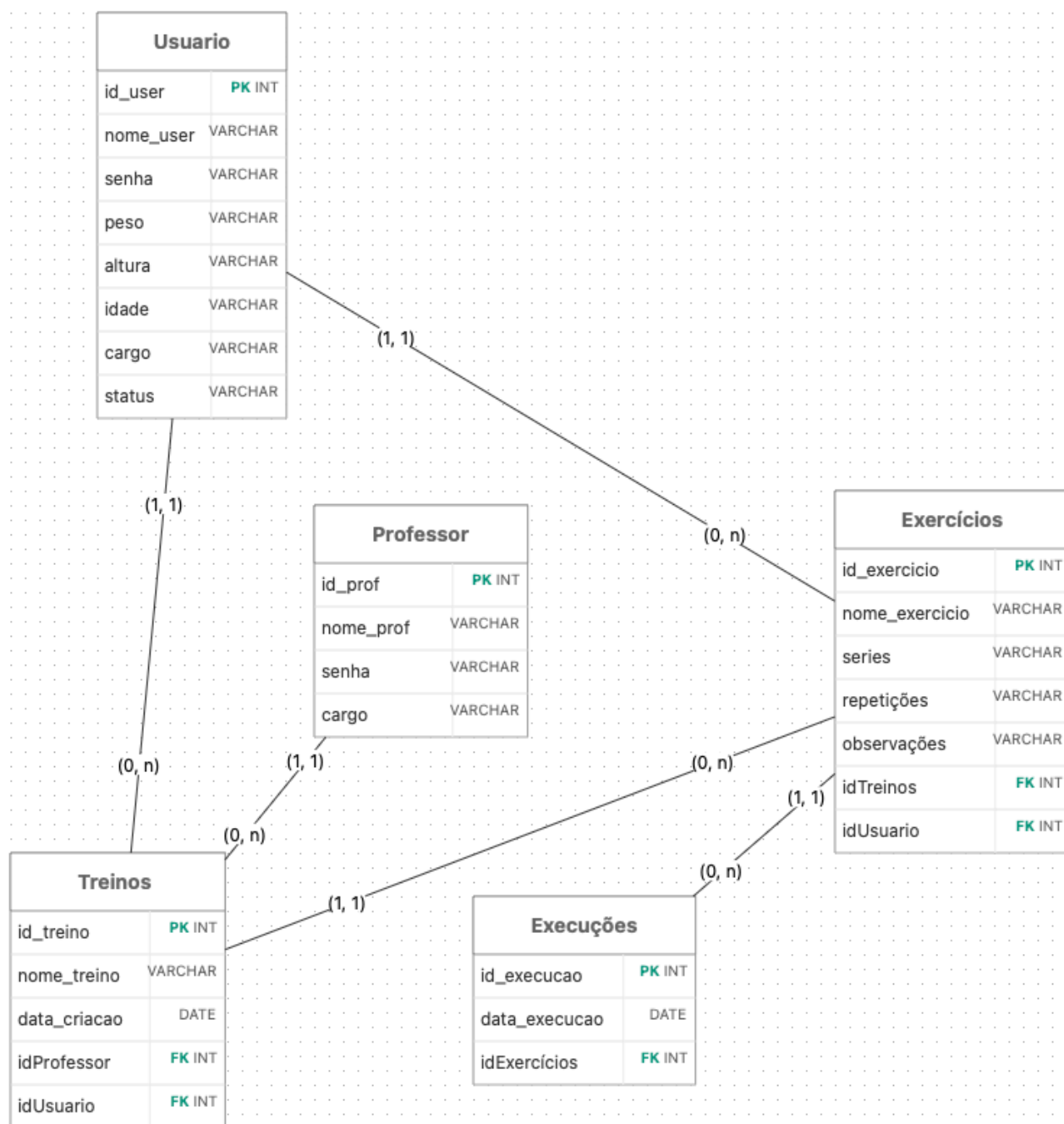
Registra cada vez que um aluno marca um exercício como realizado pelo celular. É a partir desta tabela que o sistema calcula o último treino realizado por cada aluno.

Campo	Tipo	Descrição
id_execucao	INT, PK	Identificador do registro de execução.
id_exercicio	INT, FK	Referencia Exercicios.id_exercicio — exercício realizado.
id_user	INT, FK	Referencia Usuario.id_user — aluno que realizou o exercício.
data_execucao	TIMESTAMP	Data/hora em que o exercício foi marcado como concluído.

4.6 Modelo lógico atualizado

Relacionamentos:

- Usuario (0,n) — Treinos (1,1): um aluno pode ter nenhuma ou várias fichas; cada ficha pertence a exatamente um aluno.
- Professor (0,n) — Treinos (1,1): um professor pode ministrar nenhuma ou várias fichas; cada ficha pertence a exatamente um professor.
- Treinos (1,1) — Exercicios (0,n): uma ficha pode ter nenhum ou vários exercícios; cada exercício pertence a exatamente uma ficha.
- Exercicios (1,1) — Execucoes (0,n): um exercício pode ter nenhuma ou várias execuções registradas; cada execução refere-se a exatamente um exercício.
- Usuario (1,1) — Execucoes (0,n): um aluno pode ter nenhuma ou várias execuções; cada execução pertence a exatamente um aluno.



Chaves estrangeiras: Treinos.id_prof referencia Professor.id_prof; Treinos.id_user referencia Usuario.id_user; Exercicios.id_treino referencia Treinos.id_treino; Execucoes.id_exercicio referencia Exercicios.id_exercicio; Execucoes.id_user referencia Usuario.id_user.

5. Casos de teste de software

Os testes garantem a validação das regras de negócio operadas pelas rotas REST e pela interface visual. CT04 e CT05 são novos nesta revisão, cobrindo RF06 e RF07.

ID	RF	Objetivo / Passos de execução	Resultado esperado
CT01	RF02	1. Informar e-mail/username. 2. Informar senha válida. 3. Clicar em "Entrar".	Autenticação efetuada com sucesso e redirecionamento para a dashboard correspondente.
CT02	RF03	1. Selecionar o aluno receptor. 2. Preencher nome da ficha e adicionar um ou mais exercícios (nome, séries, repetições, observações). 3. Clicar em "Confirmar".	Ficha e exercícios inseridos no banco, exibição da nova linha na tabela de treinos do aluno.
CT03	RF04	1. Acessar a lista de fichas do aluno selecionado. 2. Clicar no ícone de edição para alterar nome/exercícios, ou no ícone de exclusão para remover a ficha.	O sistema atualiza os dados em tempo real na tabela ou remove o registro, com confirmação de sucesso.
CT04	RF06	1. Aluno autenticado acessa sua ficha pelo celular. 2. Seleciona um exercício ainda não concluído. 3. Clica em "Marcar como feito".	É criado um registro em execuções com a data/hora atual; o exercício passa a exibir status "concluído" para o aluno.
CT05	RF07	1. Professor acessa o painel de alunos. 2. Consulta a coluna de status e a coluna de último treino.	O sistema exibe o status (ativo/inativo) de cada aluno e a data da execução mais recente registrada por ele, ou "Nunca registrado" caso não haja execuções.

--	--	--	--

6. Arquitetura, tecnologias e ambientes

6.1 Stack tecnológica mapeada no projeto

- Linguagem de programação: JavaScript (Node.js no backend)
- Gerenciamento de API e rotas: rotas REST expressas em routes.js / app.js
- Banco de dados (SGBD): PostgreSQL (18.6)
- Conectividade BD: driver de conexão estruturado em database.js
- Scripts de banco: backend/scripts_saep.sql (schema completo) e backend/migracao_exercicios.sql (migração do modelo antigo para o novo)
- Frontend: interface web estruturada (HTML/CSS/JS) com telas dedicadas para Login, Cadastro e Página Inicial/Dashboard

6.2 Ferramentas e ambientes de testes/infraestrutura

Ferramenta de teste de API	Postman
Servidor de execução	Localhost (Node.js runtime)
Sistema operacional homologado	Mac OS M1
Navegador Web	Brave
Versão do PostgreSQL	PostgreSQL 18.6